Aufgabe 1 (4 Punkte)**.** Ergänzen Sie die Details im Beweis von Lemma 4.31 im Falle dass σ_k eine komplexe Einbettung ist.

Aufgabe 2 (2 + 1 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei K ein Zahlkörper mit Grad d und seien $\sigma_1, \dots, \sigma_d \colon K \to \mathbb{C}$ alle Einbettungen von K und sei (r, s) die Signatur von K. Sei $\sigma \in \{\sigma_1, \dots, \sigma_d\}$ eine reelle Einbettung.

(i) Zeigen Sie, dass es $a \in \mathbb{Z}_K \smallsetminus \{0\}$ gibt, so dass

$$|\sigma(a)| < \frac{2^{s+1}}{\pi^s} |\Delta_K|^{1/2}$$

und

$$|\sigma_j(a)| < 1$$

für alle j mit $\sigma_j \neq \sigma$. (Hinweis: Lemma 4.31.)

Wir nehmen nun an, dass a wie in (i) ist.

(ii) Zeigen Sie, dass $|\sigma(a)| \geq 1$.

(iii) Nehmen Sie an, dass $\sigma(K) \subseteq \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass $K = \mathbb{Q}(a)$. (Hinweis: Was fällt Ihnen über $\sigma(a)$ im Vergleich zu den restlichen $\sigma_j(a)$ auf?)

(iv) Zeigen Sie, dass es $P \in \mathbb{Z}[X]$ normiert und irreduzibel vom Grad d gibt, so dass $P(a) = 0$. Zeigen Sie, dass die Koeffizienten von P in Funktion von d und $|\Delta_K|$ beschränkt sind.

Aufgabe 3 (2 Punkte: *Satz von Hermite–Minkowski*)**.** Sei $B \geq 1$. Schliessen Sie aus Aufgabe 2, dass es bis auf Isomorphismus höchstens endlich viele Zahlkörper K gibt, so dass $|\Delta_K| \leq B$ und so dass K mindestens eine reelle Einbettung besitzt.

Aufgabe 4 (1 + 2 Punkte)**.** Sei $p \geq 3$ eine Primzahl und sei ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Sei $K = \mathbb{Q}(\zeta)$.

(i) Bestimmen Sie den Rang der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_K^\times$.

(ii) Sei $F = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1})$. Bestimmen Sie $[F : \mathbb{Q}]$ und den Rank der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_F^\times$.

Freiwillige Aufgaben.

(i) Beweisen Sie den Satz von Hermite–Minkowski (Aufgabe 3) ohne die Einschränkung, dass K eine reelle Einbettung besitzt.

(ii) Finden Sie auf `www.lmfdb.org` zwei nicht-isomorphe Zahlkörper mit der gleichen Diskriminante.

Abgabe bis zum **Montag, 20. Dezember 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM